

Jakobian

Niech $F: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ będzie funkcją gładką.

Definicja 1 (gradient). Gradientem funkcji F w punkcie x nazywamy macierz $1 \times n$

$$D_x F = \left(\frac{\partial F}{\partial x_1}(x), \quad \dots, \quad \frac{\partial F}{\partial x_n}(x) \right).$$

Gradient traktujemy jako odwzorowanie liniowe $D_x F: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, które ma tę własność, że na wektorze v daje pochodną w kierunku drogi $x + tv$

$$D_x F(v) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial F}{\partial x_i}(x) v_i = \frac{d}{dt} \Big|_{t=0} F(x + tv),$$

gdzie $v = (v_1, \dots, v_n)^T$.

Typowo będziemy się zajmować funkcjami typu

$$F = \begin{pmatrix} F_1 \\ \vdots \\ F_m \end{pmatrix} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m.$$

Różniczka takiego odwzorowania to po prostu kolekcja gradientów funkcji F_i .

$$D_x F = \left[\frac{\partial F_i}{\partial x_j}(x) \right]_{i,j} = \begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial x_1}(x) & \dots & \frac{\partial F_1}{\partial x_n}(x) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial F_m}{\partial x_1}(x) & \dots & \frac{\partial F_m}{\partial x_n}(x) \end{pmatrix}.$$

Jest to macierz rozmiaru $m \times n$, zwana jacobianem w punkcie x . Bedzie nas interesował wymiar jej obrazu, czyli ranga macierzy.

Wyraźmy $D_x F$ bardziej geometrycznie, za pomocą dróg. Niech $\gamma: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^n$ będzie jakąś drogą zaczynającą się w $x = \gamma(0)$, a v wektorem stycznym do tej drogi, to znaczy

$$v = \frac{d}{dt} \Big|_{t=0} \gamma(t) = \gamma'(0).$$

Mamy wtedy

$$D_x F(v) = (F \circ \gamma)'(0).$$

Czyli $D_x F(v)$ jest wektorem stycznym do drogi $F \circ \gamma$ w czasie zero. Wektor $D_x F(v)$ jest zaczepiony w $F(x) = F \circ \gamma(0)$.

Przydatną własnością $D_x F$ jest to, że

$$F(x + h) = F(x) + D_x F(h) + R_2(x, h),$$

gdzie reszta R_2 spełnia warunek

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\|R_2(x, h)\|}{\|h\|} = 0.$$

Innymi słowy, błąd przybliżenia liniowego jest ‘mały’ w porównaniu z $\|h\|$ dla h bliskich zera.